

Inteligência Artificial 2018/2019

Ficha de Exercícios 1: Agentes Computacionais e Ambientes

1. Introdução aos Agentes Computacionais

1.1 Tarefas e Ambientes

Será que as seguintes tarefas podem atualmente ser executadas por computadores/robôs?

1. Jogar um jogo de Xadrez como um Profissional
2. Jogar um jogo de Go como um Profissional
3. Jogar um jogo de Poker como um profissional
4. Jogar um jogo de Diplomacy como um profissional
5. Jogar razoavelmente um jogo de Ping-Pong
6. Jogar razoavelmente um jogo de Ténis
7. Jogar um jogo de Futebol num campo real
8. Conduzir um automóvel numa estrada pouco movimentada
9. Conduzir um automóvel no centro de Teerão
10. Inventar uma anedota com piada
11. Fazer pinturas inovadoras com criatividade
12. Traduzir Português para Inglês em tempo real
13. Fornecer aconselhamento legal numa dada área
14. Discutir política internacional com o Marcelo Rebelo de Sousa

Quais as dificuldades nas tarefas que não podem?

1.2 -CONTROLEX: Agente para Controlar a Temperatura de uma Sala

Apresente um diagrama e o pseudo-código para um agente simples reflexo – CONTROLEX - para controlar a temperatura de uma sala. Suponha que dispõe das perceções T1 e T2 correspondentes à temperatura da sala e à temperatura exterior e as acções AQ ligar o aquecedor, NAQ – Desligar o aquecedor, AC – ligar o ar frio, NAC – Desligar o ar frio, AJ – abrir as janelas, NAJ – fechar as janelas. Pretende-se que a temperatura da sala esteja entre os 22 e os 24 graus. Sempre que seja possível usar as janelas para controlar a temperatura (não desperdiçando energia), tal deve ser efetuado. Sempre que a temperatura esteja mais de 2 graus afastada da banda desejada (ou seja se a temperatura for inferior a 20 ou superior a 26 graus), deve-se fechar as janelas e em vez disso, usar o aquecedor ou ar frio para repor a temperatura dentro da banda desejada. Use termos linguísticos para caracterizar a situação. Como poderia construir um agente um pouco mais inteligente para este problema (que tipo de agente, perceções, estado do mundo, etc., usar)?